



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

GUÍA DE ESTUDIO

SEMANA 4



Unidad 1: Estadística Descriptiva

Tema 4.- Graficas estadísticas

Subtemas 3. 2.1.- Gráficos para variables cualitativas y cuantitativas (barras, circular, tallo y hoja, histograma, caja y bigote, Pareto, pictograma, de líneas y dispersión).



Índice

Ideas clave

- 1.1. Introducción
- 1.2. Resultado de aprendizaje
- 1.3. Ruta de estudio
- 1.4. Desarrollo de contenidos
 - 1.4.1. Generalidades de las Gráficas Estadísticas.
 - 1.4.2. Gráficas para variables cualitativas y cuantitativas.
 - 1.4.2.1. Gráficas para variables cuantitativas continuas.
 - 1.4.2.2. Gráficas para variables cuantitativas discretas.
 - 1.4.3. Gráficas avanzadas y otros tipos.
- 1.5. Referencias Bibliográficas



1.1. INTRODUCCIÓN

En el estudio de la estadística aplicada, las gráficas estadísticas constituyen una herramienta esencial para la organización, interpretación y comunicación de datos. A diferencia de una tabla, que presenta información numérica en un formato estructurado pero rígido, las gráficas permiten transformar los datos en representaciones visuales que facilitan la comprensión inmediata de patrones, tendencias, comparaciones y comportamientos dentro de un conjunto de observaciones. Su función no es sustituir el análisis numérico, sino potenciarlo, convirtiendo datos abstractos en información accesible y significativa.

En la práctica profesional, académica y científica, la capacidad de seleccionar, interpretar y construir correctamente una gráfica estadística es una competencia indispensable. Sectores como la educación, la economía, la salud, la ingeniería, la producción agrícola, entre otros, dependen de la interpretación visual de datos para fundamentar decisiones, evaluar resultados, estudiar fenómenos y comunicar hallazgos con precisión y objetividad. Así, una gráfica bien elaborada puede sintetizar grandes volúmenes de información en un mensaje visual claro y directo, capaz de transmitir relaciones, variaciones y conclusiones de manera más eficiente que un texto o tabla extensos.

El uso adecuado de las gráficas también contribuye al rigor metodológico. Cada tipo de dato, ya sea cualitativo, cuantitativo discreto o cuantitativo continuo, requiere un tipo de gráfica específico para garantizar una representación válida y coherente de los resultados. Asimismo, el análisis gráfico permite identificar valores atípicos, comportamientos inusuales, fluctuaciones temporales o patrones de interacción entre variables, lo cual constituye una base para un análisis estadístico más profundo.

Por estas razones, comprender las características, funciones y aplicaciones de las diferentes gráficas estadísticas no solo fortalece el aprendizaje de la asignatura, sino que también desarrolla en el estudiante



competencias analíticas, comunicativas y científicas necesarias para su vida académica y profesional. Este tema, por tanto, representa un puente entre la teoría estadística y su aplicación práctica en contextos reales.

1.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD I

- Describir un conjunto de datos a través de la representación gráfica de la información, medidas de tendencia central y de dispersión.

1.3. RUTA DE APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje se distribuye en tres componentes fundamentales: en contacto con el docente, práctico-experimental y autónomo.

En este sentido va a encontrar las siguientes actividades con su valoración en la semana académica 4.

COMPONENTE	TIPO DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN
COMPONENTE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	• Cuestionario	10 puntos
COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL	• Desarrollo de la guía práctica 1.	10 puntos
COMPONENTE AUTÓNOMO	• Cuestionario, Quiz	Sin valoración



En conjunto, estos componentes permiten valorar tanto su participación del estudiante como el desarrollo de habilidades teóricas, prácticas y autónomas a lo largo del proceso formativo. Los mismos serán ponderados al puntaje de cada componente.

1.4. DESARROLLO DE CONTENIDOS

1.4.1. Generalidades de las Gráficas Estadísticas.

Una gráfica estadística es la representación visual de un conjunto de datos. Cada gráfica debe cumplir una estructura mínima para asegurar claridad y validez:

Partes principales de una gráfica:

- Identificación de la gráfica
- Título
- Representación de los datos (barras, líneas, puntos, áreas, etc.)
- Notas aclaratorias o Leyendas
- Fuente

¿Para qué sirven las gráficas?

Las gráficas permiten:

Función	Beneficio
Organizar los datos	Facilita la observación estructurada
Observar relaciones	Comparaciones entre categorías o valores
Detectar patrones	Tendencias, concentraciones o dispersiones



Función	Beneficio
Comparar distribuciones	Contraste entre grupos o períodos
Visualizar rápidamente	Mejora la comprensión frente a tablas

1.4.2. Gráficas para variables cualitativas y cuantitativas.

Este tipo de gráfica se utiliza cuando los datos representan categorías o conteos específicos.

Ejemplos de datos:

- Profesiones por sexo
- Cantidad de frutos por árbol
- Valoración de productos por grupo de edad

Tipos de gráficas frecuentes:

- Gráficos de barras
- Gráficos de sectores (pastel o circular)
- Histogramas discretos

Estas gráficas permiten observar frecuencias, preferencias y distribuciones de forma clara.

1.4.2.1. Gráficas para variables cuantitativas discretas.

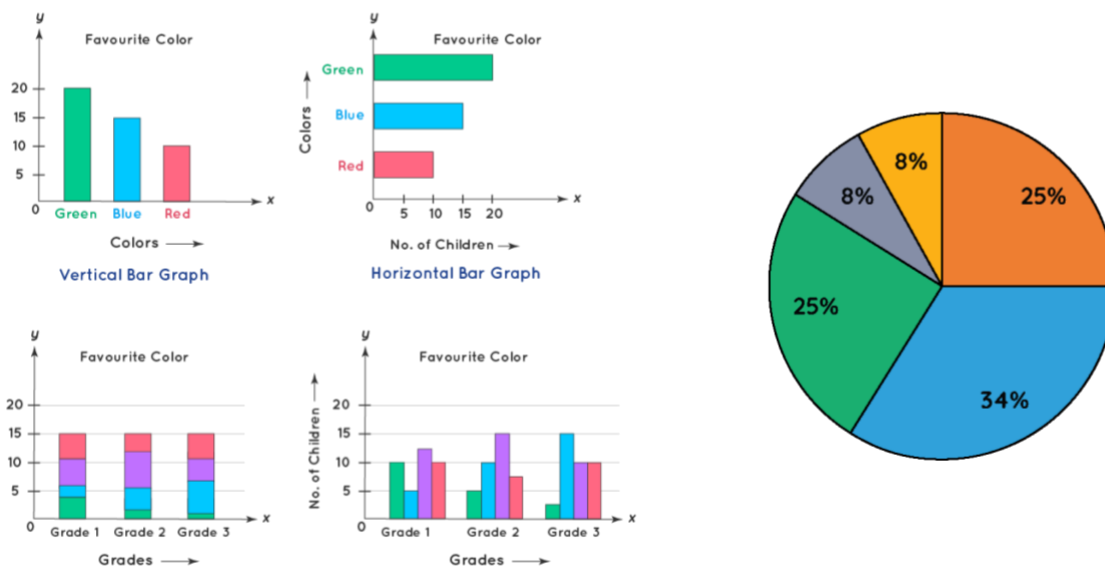
Las variables discretas consisten en números enteros o conteos (por ejemplo: número de hijos, máquinas, árboles, defectos en una producción).



Ejemplos de aplicación:

- Cantidad de participantes en un evento según edad y sexo
- Producción agrícola por unidad de análisis

Este tipo de gráfica facilita la comparación clara entre valores numéricos diferenciados.



1.4.2.2. Gráficas para variables cuantitativas cuntuinas.

Las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo (por ejemplo: temperatura, altura, peso, tiempo).

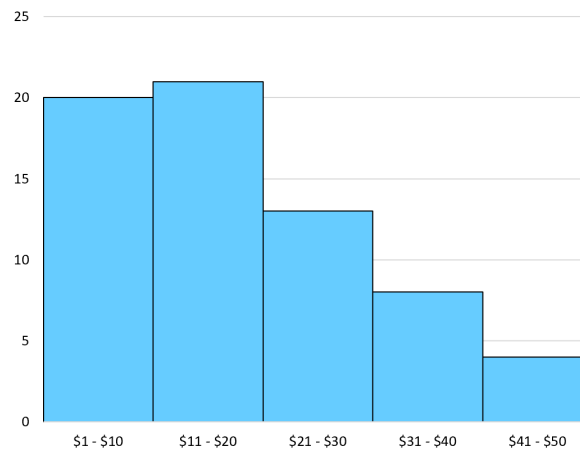
Ejemplos usados:

- Altura de plantas a los 10 días
- Temperatura en 24 horas



Tipos de gráficas comunes:

- Gráfico de líneas (series temporales)
- Histogramas
- Polígonos de frecuencia



1.4.2. Gráficas Avanzadas y Otros Tipos.

Además de las gráficas básicas, existen otras más especializadas:

Gráfico de Caja y Bigotes (Boxplot)

Permite observar:

- Mediana
- Cuartiles
- Valores extremos o atípicos (outliers)

Ideal para analizar dispersión y variabilidad.



Gráfico de Pareto

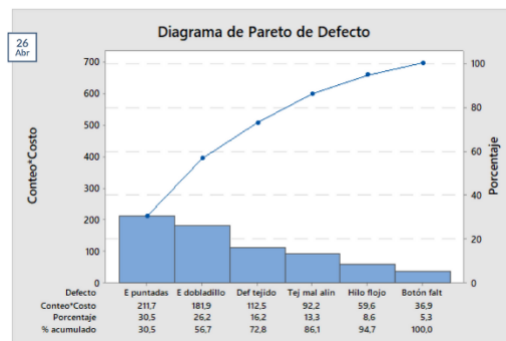
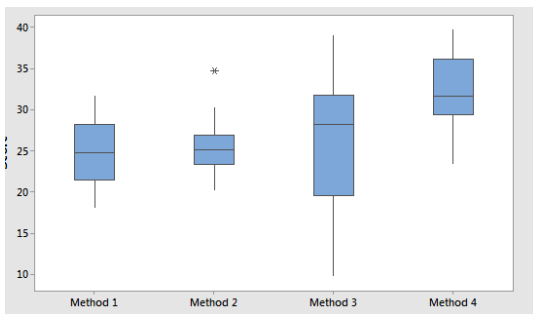
Ordena categorías desde la más frecuente hasta la menos frecuente. Se usa en control de calidad y mejora continua.

Series de Tiempo

Representan valores registrados en diferentes momentos, permitiendo analizar tendencias temporales.

Gráficos Pictóricos

Utilizan figuras relacionadas con el fenómeno. Son útiles en presentaciones divulgativas, aunque menos rigurosos estadísticamente.



1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Johnson Richard, Probabilidad y Estadística para Ingenieros, Octava edición, 2012, Pearson.
- Martínez Ciro, Estadística y Muestreo, Décima tercera edición, 2012, Ecoe - Ediciones.
- Spiegel Murray, Probabilidad y Estadística, Cuarta edición. 2010, McGraw-Hill.